

# 음성 처리, 상태 전이, 재현 검증

Reminiscence technical appendix · 실제 백엔드 구현과 테스트 근거



코드 · 문서

## 음성 처리 경계

ETRI ASR은 외부 통신, Supertonic 3 TTS는 Raspberry Pi 로컬 실행이다. 두 경로 모두 원본 음성과 생성 WAV를 장기 저장하지 않는다.

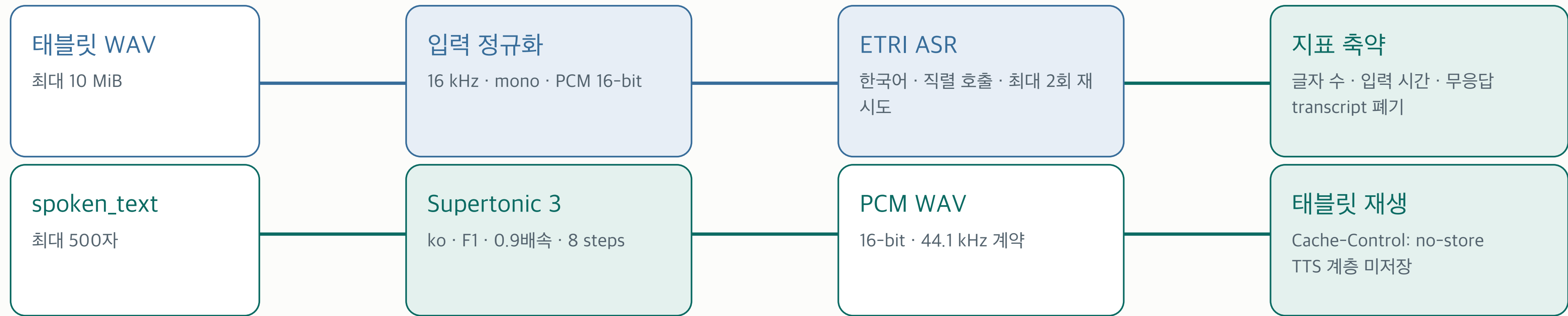


그림 1. 실제 구현의 음성 입출력 경계. Raspberry Pi 실측 latency와 RTF, ETRI WER-CER는 아직 측정하지 않았다.

## 실행 중인 API 문서

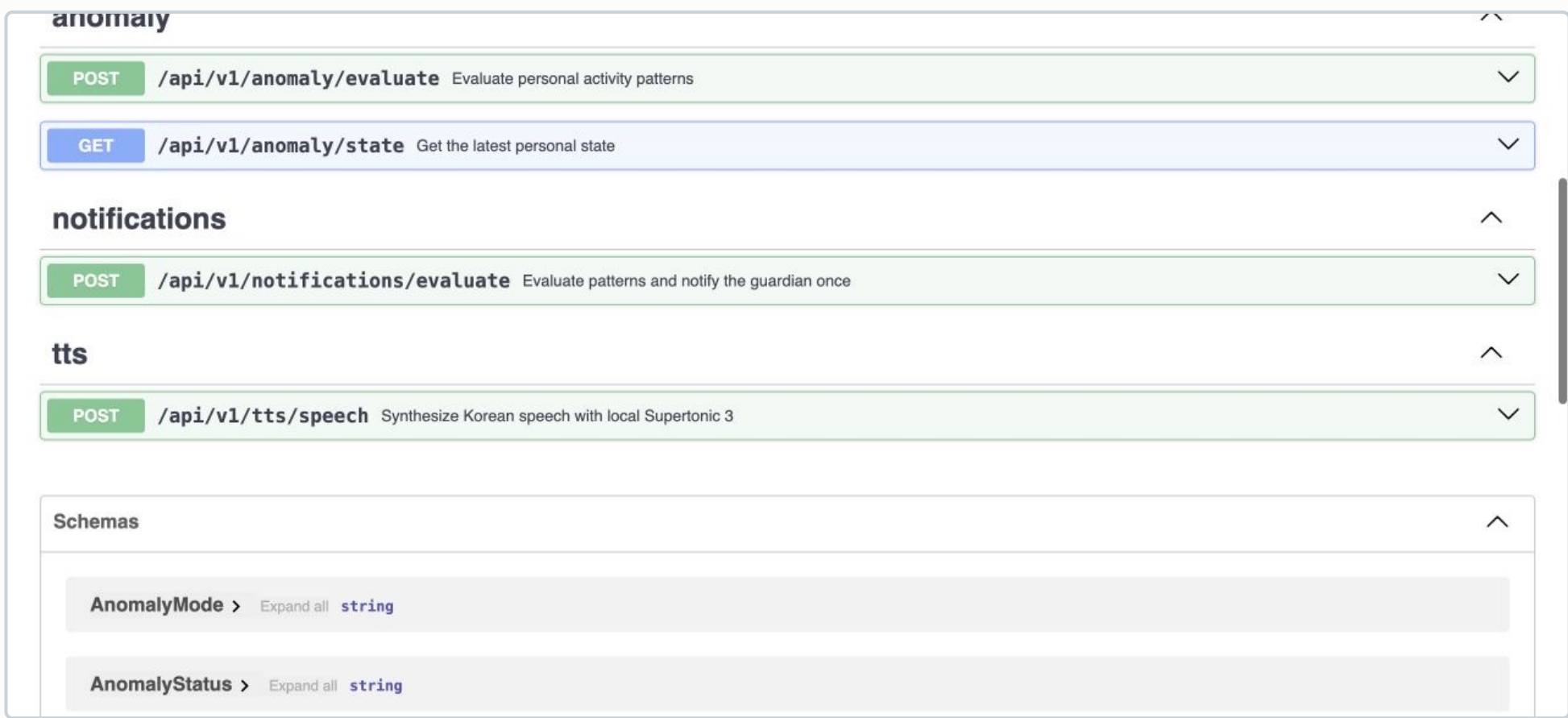


그림 2. 로컬 실행 화면. anomaly, notification, Supertonic 3 TTS endpoint가 OpenAPI 3.1 문서에 등록되어 있다.

## 루틴 상태 머신 · 시연 설정

예정 09:00 · 유예 10분 · 재알림 10분 간격 3회 · 09:40 미응답 확정

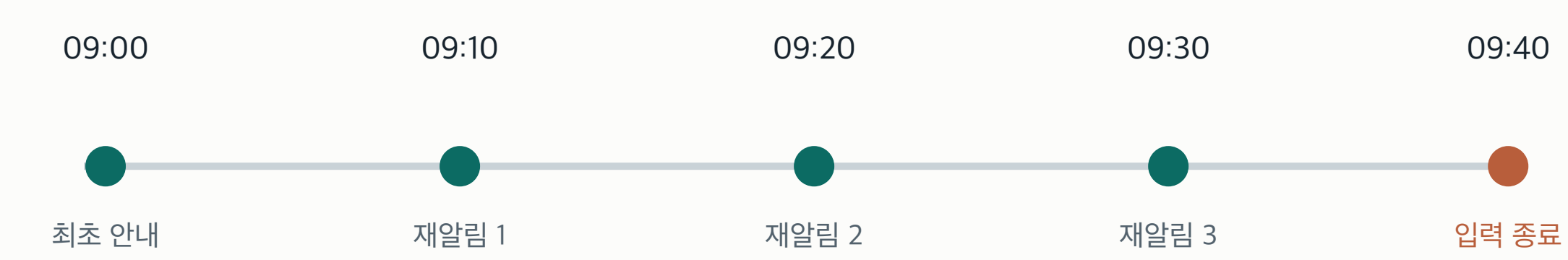
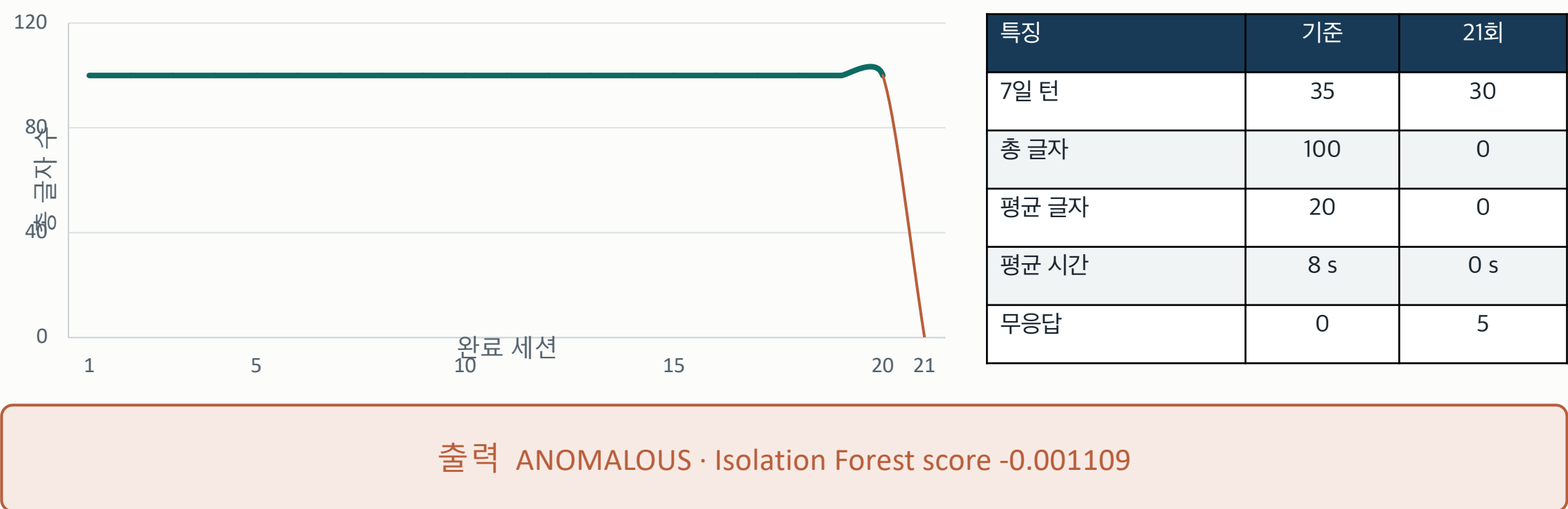


그림 3. deploy/configuration.example.json과 state\_machine.py로 재현한 시연 시간축. 설정값은 운영에서 변경할 수 있다.

## 합성 테스트 입력에 대한 이상 탐지 재현

사용자 데이터 아님 · 대화 20세션 기준선 뒤 21번째 세션의 입력을 변경



## 보호자 알림 문안

Reminiscence

[Reminiscence] 생활 패턴 확인이 필요합니다

확인 근거

최근 7일 회상 대화 사용자 턴 수가 개인 기준선보다 감소  
회상 대화 무응답 횟수가 개인 기준선보다 증가

의료 진단과 응급 신고를 대신하지 않는다는 문구를 함께 전송한다.

## 데이터 보존 정책

| 데이터             | 처리 경로           | 자장                    |
|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 사용자 WAV         | 태블릿 → Pi → ETRI | 미저장                   |
| ETRI transcript | Pi 메모리에서 지표 축약  | 미저장                   |
| 대화·루틴 지표        | Pi 로컬 처리        | activity_metrics.json |
| 현재 이상 상태        | Pi 로컬 평가        | personal_state.json   |
| TTS text·WAV    | Pi → 태블릿 재생     | TTS 계층 미저장            |

## 소프트웨어 검증

| 검증     | 결과                                 | 해석 범위  |
|--------|------------------------------------|--------|
| pytest | 172 passed · 1 warning · 1.80 s    | 기능 경계  |
| Ruff   | All checks passed                  | 정적 검사  |
| mypy   | 42 files · no issues               | 타입 검사  |
| 통합 테스트 | 원문 비저장 · 동시 쓰기 · 이메일 1회            | 테스트 대역 |
| 미측정    | WER/CER · Pi TTS 지연 · 정확도 · 사용자 연구 | 향후 평가  |

참고문헌 Woods et al., Cochrane 2018 · Moon & Park, BMC Geriatrics 2020 · Liu et al., ICDM 2008 · W3C WAI · ETRI AI Open API · Supertone Supertonic 3